

Рубрика: Геодезия

УДК:528.06

**Динамический алгоритм смены ролей в коллаборативном ГНСС-позиционировании:
методика и анализ характеристик**

Долин С. В., 2026

ФГБОУ ВО «СГУГиТ»

630108, г. Новосибирск, ул. Плеханова, д. 10

Sergeydolin@mail.ru

Аннотация

Предложена система коллаборативного (совместного) позиционирования (КП), в которой пользователи ГНСС-аппаратуры обмениваются корректирующей информацией в рамках ролевой схемы «мобильная станция – кандидат – базовая станция». Роли назначаются сервисом в реальном времени по показателям качества позиционирования. В отличие от классического Precise Point Positioning – Real Time Kinematic (PPP-RTK), опирающегося на статические постоянно действующие дифференциальные геодезические станции (ДГС), в методике КП роль временных базовых станций выполняют сами пользователи, координируемые онлайн-сервисом. Основу методики составляют алгоритм смены ролей и повторной инициализации фильтра Калмана в методе Precise Point Positioning (PPP). При повторной инициализации оценки координат в векторе состояния уточняются по относительному решению для подвижной базовой линии, при этом оценки атмосферных задержек и неоднозначностей из PPP сохраняются. Работоспособность проверена в псевдокинематических экспериментах на базовых линиях 79, 125, 317 и 550 км по данным станций IGS. На линиях до 320 км методика КП уменьшает погрешность определения высоты на 35–45 % по сравнению с автономным PPP; доля успешно разрешённых неоднозначностей остаётся выше 74 %. Методика не отменяет потребность в опорной инфраструктуре, но позволяет формировать её динамически из самих пользователей, создавая по требованию наземное высокоточное навигационное поле в районах с редкой сетью ДГС.

Ключевые слова: ГНСС, высокоточное позиционирование, коллаборативное позиционирование, наземная инфраструктура, реальное время.

Введение

Высокоточное ГНСС-позиционирование для автономных систем и геодезических работ опирается на три основных метода: (1) относительный метод в режиме кинематики реального

времени (RTK), обеспечивающий сантиметровую точность в течение нескольких минут, но ограниченный короткими базовыми линиями (<25 км) из-за пространственной декорреляции атмосферных задержек [1], [2], [3]; (2) сетевой метод RTK (Network-RTK – N-RTK), расширяющий покрытие за счёт виртуальных референчных станций (BPC), но требующий плотной сети ДГС и передачи значительного объёма данных [4]; (3) метод Precise Point Positioning (PPP), обеспечивающий глобальное покрытие с использованием поправок в представлении пространства состояний (ППС) (State-Space Representation – SSR), но с медленной сходимостью решения [5], [6]. Каждый из методов упирается в собственные ограничения: у RTK это короткая длина базовой линии, у PPP – время сходимости и доступность поправок. Исторически первым стали преодолевать именно ограничение RTK по дальности, что и определило развитие сетевых методов.

Для преодоления ограничения RTK по дальности с начала 2000-х годов широко применяются два инфраструктурно-зависимых подхода: BPC и площадные корректирующие параметры (ПКП) (Flächen Korrektur Parameter – FKP) [3], [7]. В BPC центральный сервер синтезирует поправки для виртуальной станции вблизи мобильной, интерполируя атмосферные задержки по сети ДГС. В ПКП сервер вычисляет пространственные градиенты ионосферной и тропосферной задержек по сети и передаёт эти параметры мобильным станциям (МС), которые восстанавливают локальные поправки. Оба подхода расширяют зону действия RTK до 50–70 км, но принципиально зависят от статических сетей ДГС, а пользователь остаётся пассивным потребителем поправок.

Следующим шагом стало стремление объединить глобальное покрытие PPP с быстрой инициализацией RTK. Гибридный подход PPP-RTK [8] ускоряет сходимость решения в PPP за счёт региональных атмосферных поправок, формируемых внутри сети ДГС. Будучи эффективным в регионах с плотной инфраструктурой, PPP-RTK теряет эффективность при разреженной сети ДГС (расстояние между станциями >100 км) и наследует ту же зависимость от статической инфраструктуры, что BPC/ПКП.

Общая черта всех перечисленных подходов заключается в том, что пользователь остаётся лишь потребителем поправок, а сама опорная сеть жёстко привязана к стационарным станциям. Принципиально иное направление предлагают концепции коллаборативного позиционирования [9], [10]: пользователи активно обмениваются измерениями или поправками для взаимного повышения точности. Ранние реализации были ориентированы на работу в сложных условиях приёма (городские каньоны, тоннели), где коллаборативные дальномерные измерения дополняют спутниковые наблюдения. [11]. Однако такие методы, как правило, работают в пределах локальных кластеров (<5 км) и не решают задачу глобального позиционирования в реальном времени в условиях открытого неба.

Одни из первых предложений объединить коллаборативные и спутниковые технологии позиционирования были представлены на 27-м Международном техническом совещании навигационного отделения Института навигации (ION GNSS+ 2014) [12], на конференции Earth on the Edge [13], а сама идея обсуждалась на FIG Working Week 2019 [14]. Базовая концепция состояла в том, что каждый пользователь ГНСС может передавать поправки в реальном времени для позиционирования других пользователей, формируя тем самым наземную динамическую инфраструктуру высокоточного позиционирования.

В настоящей работе предлагается архитектура коллаборативного позиционирования, позволяющая пользователям ГНСС коллективно формировать динамическую наземную инфраструктуру. В отличие от статических сетей ДГС, обеспечивающих постоянную опорную функцию в фиксированных точках, предлагаемый подход строит опорные сети по требованию: когда мобильной станции нужна быстрая сходимости PPP, сервис находит ближайших пользователей с устойчивым решением и повышает их до статуса временной базовой станции. Эти опорные узлы существуют лишь на время, необходимое для ускорения сходимости (обычно 10–120 с), после чего возвращаются в режим мобильной станции. Инфраструктура обладает двумя ключевыми динамическими свойствами: временная динамика – способность быть референсной станцией возникает и исчезает по фактическому спросу, устраняя необходимость в постоянно работающих базовых станциях в каждой точке; пространственная адаптивность – плотность сети самонастраивается под распределение пользователей.

Экспериментальная проверка на базовых линиях до 320 км показывает, что предлагаемый подход снижает погрешность определения высоты на 35–45 % относительно автономного PPP и удерживает долю успешного разрешения неоднозначностей выше 74 %, что критично для приложений в районах с разреженной сетью ДГС.

Важно подчеркнуть, что речь идёт не о полной децентрализации. Онлайн-сервис обеспечивает формирование сети, но не выполняет расчёт поправок. Вклад работы, практическое решение по развитию инфраструктуры силами пользователей, дополняющее статические ДГС в крупномасштабных сценариях.

Далее в статье изложены методика коллаборативного позиционирования и реализованный прототип сервиса; стратегия разрешения неоднозначностей в PPP на основе подхода КП и реализация робастного адаптивного фильтра Калмана на основе вариационного байесовского подхода; наконец, представлены экспериментальные результаты, подтверждающие эффективность предложенной реализации.

Методика

Архитектура системы и формирование динамической инфраструктуры

Система коллаборативного позиционирования реализует концепцию динамической инфраструктуры в виде онлайн-сервиса из трёх компонентов (рис. 1).

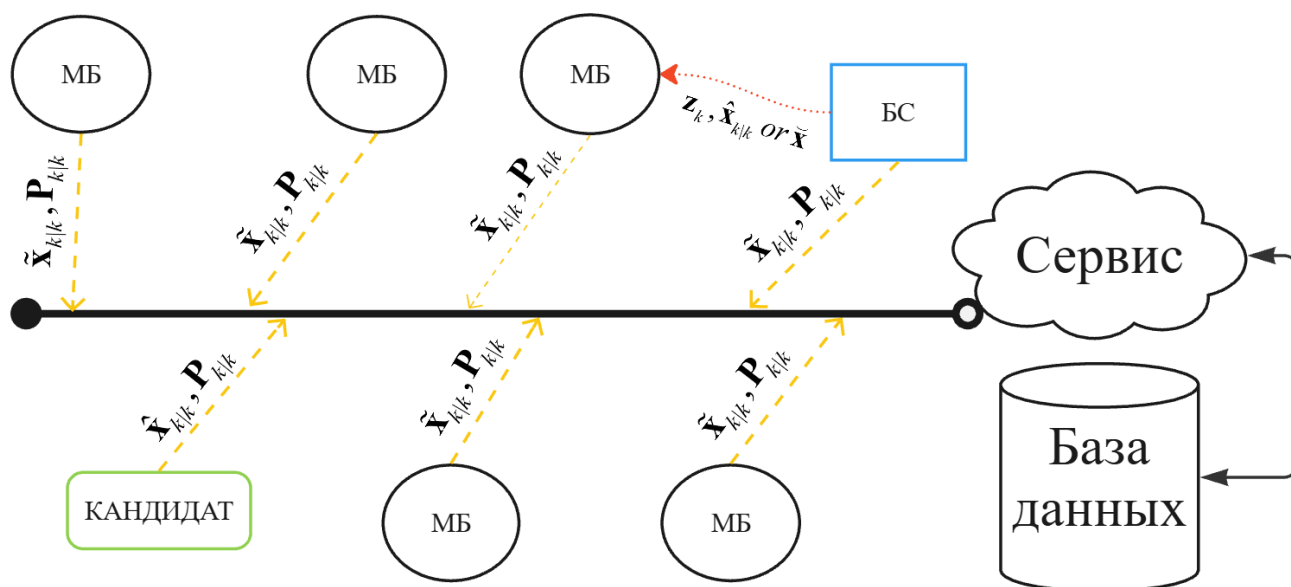


Рис. 1 – Схема архитектуры прототипа: База данных ↔ Облачный сервис ↔ Потребительский сектор (МБ – мобильная станция; КАНДИДАТ – кандидат; БС – базовая станция)

Все вычисления выполняются на стороне пользователя: клиентское программное обеспечение на базе RTKLIB [15], [16], обрабатывает сырые двухчастотные наблюдения и ПСС-поправки, непрерывно вычисляет решение методом PPP-AR и самостоятельно определяет собственный статус (мобильная станция, кандидат или базовая станция). На сервер передаются только данные, необходимые для построения топологии сети.

Уровень базы данных хранит метаданные всей пользовательской навигационной аппаратуры (ПНА): приближённые координаты (с точностью ± 500 м), тип аппаратуры, текущий статус, метрики качества ГНСС-решения и метки времени. Они обновляются с частотой 1 Гц, что обеспечивает анализ топологии коллаборативной сети в реальном времени. Бэкенд-сервис не выполняет синтез поправок: он лишь сопоставляет ПНА в статусе мобильной станции с подходящей ПНА в статусе кандидата по результатам геометрического отбора и маршрутизирует между ними потоки RTCM 3.x в представлении пространства наблюдений (ППН).

Потребительский сектор состоит из двухчастотных ГНСС-приёмников с OEM-модулями, поддерживающими частоты L1/L2/L5. Клиентское приложение непрерывно вычисляет PPP-AR-решение, передаёт приближённые координаты в базу данных и переходит в статус базовой станции по команде сервиса.

Вся ПНА непрерывно работает методом PPP-AR. Относительный метод запускается только при появлении доступной базовой станции и служит исключительно для повторной инициализации состояния фильтра, что сохраняет непрерывность глобального покрытия при потере связи с базовой станцией.

Механизм смены ролей

В методике КП «Базовая станция» и «Мобильная станция» рассматриваются не как постоянные типы приёмников, а как текущий статус (роль) НАП; между ними введён промежуточный статус «Кандидат». Смена статусов происходит автоматически по показателям качества решения, а обмен приближёнными координатами, измерениями и их СКО ведётся через облачный дата-центр (ОДЦ) (рис. 2).

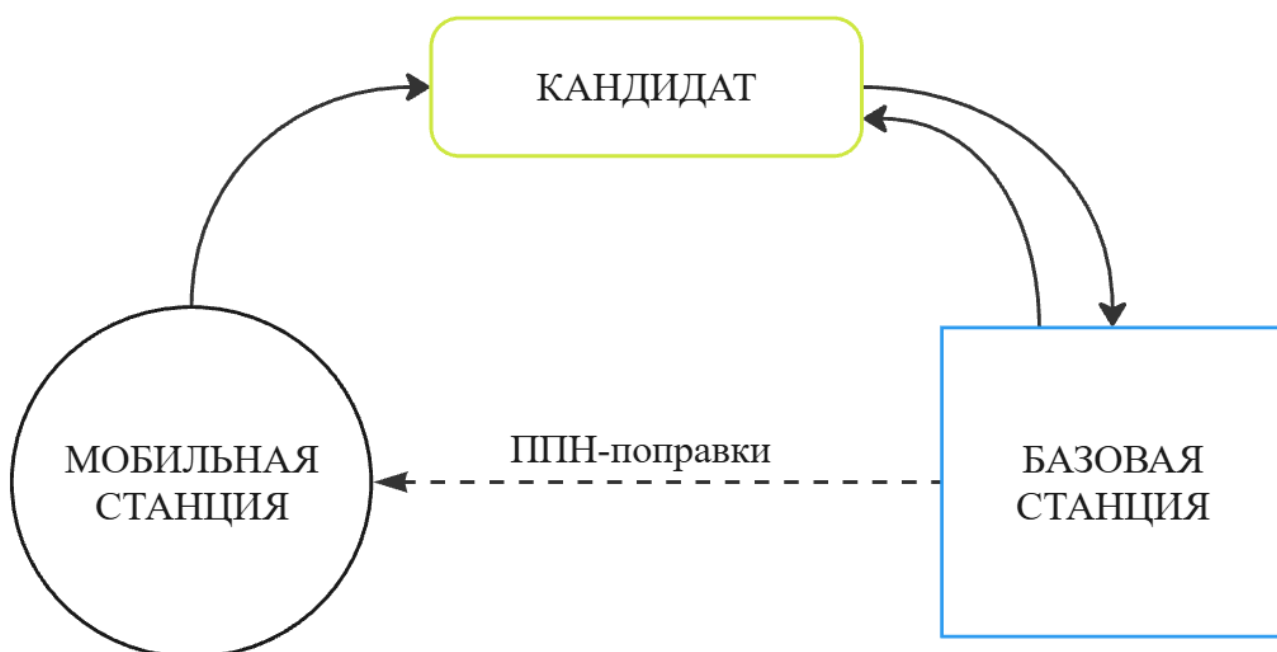


Рис. 2 – Схема взаимодействия статусов в КП

«Мобильная станция» – статус по умолчанию: присваивается НАП после включения, а также когда точность координат низка или неизвестна. В этом статусе НАП передаёт в ОДЦ приближённые координаты и, при необходимости, запрос на RTK-коррекцию.

Переход из «Мобильной станции» в «Кандидат» происходит при одновременном выполнении трёх условий на протяжении 60 последовательных эпох (частота 1 Гц). Во-первых, геометрическое среднее трёх СКО координат не превышает порога, $\bar{\sigma}_{IFLC} = \sqrt[3]{\sigma_x \sigma_y \sigma_z} < 0.15$. Во-вторых, статистическая сходимость решения подтверждается критерием Бертрана [17], применяемым к ряду значений СКО за предшествующие 60 эпох: тестовая статистика

$\rho_n \equiv \ln(n) \left(n \left(\frac{\bar{\sigma}_{IFLC_{n-1}}}{\bar{\sigma}_{IFLC_n}} - 1 \right) - 1 \right)$ ниже критического значения при уровне значимости $\alpha = 0,05$. В-

третьих, для подвижных платформ согласованность решений PPP и относительного метода по подвижной базовой линии удовлетворяет условию

$$\|\mathbf{r}_{MB} - \mathbf{r}_{IFLC}\| < 2\sqrt{\sigma_{X,MB}^2 + \sigma_{X,IFLC}^2 + \sigma_{Y,MB}^2 + \sigma_{Y,IFLC}^2 + \sigma_{Z,MB}^2 + \sigma_{Z,IFLC}^2}.$$

Статус «Базовая станция» присваивается кандидату через ОДЦ, когда поблизости есть «Мобильная станция», запросившая коррекцию. В этом статусе НАП передаёт на «Мобильную станцию» через ОДЦ поток поправок в ППН и высокоточные координаты в формате RTCM 3. После подтверждения сходимости решения запрашивающей «Мобильной станции» «Базовая станция» возвращается в статус кандидата. Работа по требованию (обычно 10–120 с в зависимости от длины базовой линии и геометрии созвездия) обеспечивает ресурс базовой станции только на время фактической потребности, реализуя транзитный характер узлов динамической инфраструктуры.

Модели наблюдений

Корректирующая информация поступает из потока ПСС в виде сигнальных смещений, привязанных к конкретной наблюдаемой величине (OSB – observable-specific signal bias): для каждого сигнала передаётся собственное кодовое и фазовое смещение. В отличие от дифференциальных кодовых задержек (ДКЗ), задающих разность между парой сигналов, и от комбинированных фазовых задержек, OSB задаёт смещение отдельно по каждому наблюдению и применяется до формирования любых комбинаций как к псевдодальностям, так и к фазовым измерениям каждого сигнала. Реализация поддерживает три типа продуктов (FCB, UPD, OSB); в настоящей работе используются OSB-продукты реального времени (CNES SSRA00CNE1).

Уравнения кодовых и фазовых измерений на основе ИСЛК для метода PPP имеют вид:

$$P_{r,IFLC}^{S,\Theta} = \rho_r^{S,\Theta} + c(dt_r - dt^{S,\Theta}) + T_r^{S,\Theta} + b_{P,IFLC}^{S,\Theta} - \xi_r^{S,\Theta} + \epsilon_{P,IFLC}^{S,\Theta}, \quad (1)$$

$$L_{r,IFLC}^{S,\Theta} = \rho_r^{S,\Theta} + c(dt_r - dt^{S,\Theta}) + T_r^{S,\Theta} + \lambda_{IFLC} A_{r,IFLC}^{S,\Theta} + b_{L,IFLC}^{S,\Theta} - \xi_r^{S,\Theta} + \epsilon_{L,IFLC}^{S,\Theta}, \quad (2)$$

где S и r – индексы спутника и приемника; Θ – индекс навигационной системы; $P_{r,IFLC}^{S,\Theta}$ и $L_{r,IFLC}^{S,\Theta}$ – кодовые и фазовые ИСЛК уравнения измерений определяемые как: $P_{r,IFLC}^{S,\Theta} = C_i P_{r_i}^{S,\Theta} + C_j P_{r_j}^{S,\Theta}$, $L_{r,IFLC}^{S,\Theta} = C_i L_{r_i}^{S,\Theta} + C_j L_{r_j}^{S,\Theta}$, $C_i = f_i^2 / (f_i^2 - f_j^2)$ и $C_j = -f_j^2 / (f_i^2 - f_j^2)$; ρ_r^s – геометрическая дальность $\|\mathbf{x}^s - \mathbf{x}_r\|$ между положением фазового центра антенны спутника $\mathbf{x}^s = (x^s, y^s, z^s)^T$ в момент отправки сигнала на эпоху t_E и положением фазового центра антенны

приемника $\mathbf{x}_r = (x_r, y_r, z_r)^T$ в момент приема сигнала на эпоху $t_A \cong t_E + \frac{\rho_r^s}{c}$ в общеземной геоцентрической прямоугольной системе координат; c – скорость света в вакууме; dt_r и dt^s – смещения часов на приемнике и спутнике относительно системной шкалы времени GPS;

$$T_r^{S,\Theta} = M_h ZTD_h + M_w ZTD_w + M_g [\nabla_N \cos A + \nabla_E \sin A]$$

– тропосферная задержка [18]; λ_{IFLC} – длина волны ИСЛК, $A_{r,IFLC}^{S,\Theta}$ – нецелочисленная фазовая неоднозначность; $b_{P,IFLC}^{S,\Theta}, b_{L,IFLC}^{S,\Theta}$ – спутниковые кодовые и фазовые задержки приведенные к опорным сигналам ИСЛК;

$$\xi_r^{S,\Theta} = \frac{2\mu}{c^2} \ln \frac{|\mathbf{r}^{S,\Theta}| + |\mathbf{r}_r| + |\mathbf{r}_r^{S,\Theta}|}{|\mathbf{r}^{S,\Theta}| + |\mathbf{r}_r| - |\mathbf{r}_r^{S,\Theta}|}$$

– эффект Шапиро, релятивистская поправка в геометрическую дальность; ϵ, ε – шум кодовых и фазовых измерений.

Оценивание выполняется расширенным фильтром Калмана (РФК). Вектор состояния включает: координаты, скорости и ускорения приёмника (динамическая модель); смещения часов приёмника, по одному на каждую ГНСС-систему; зенитную тропосферную задержку и два её горизонтальных градиента (север, восток); неоднозначности ИСЛК.

При появлении доступной базовой станции модель относительного метода выбирается по кинематическому состоянию НАП, заданному пользователем при настройке аппаратуры (рис. 3).

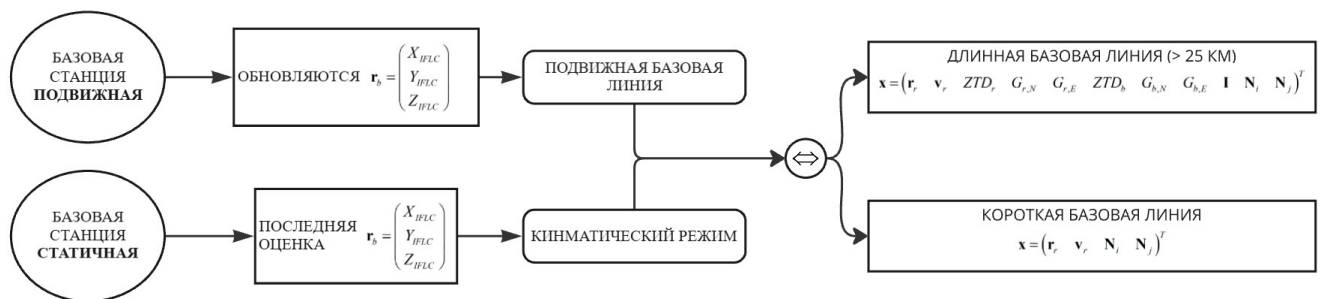


Рис. 3 – Схема выбора модели относительного решения

Если база неподвижна (например, пункт ДГС), применяется классическая модель с известными координатами станции. Если база движется, реализуется режим подвижной базовой линии, в котором координаты базы определяются на каждую эпоху методом PPP в кинематическом режиме. Для базовых линий короче 25 км пространственно коррелированные атмосферные задержки практически устраняются в двойных разностях между «Мобильной станцией» и базой; для линий 25–350 км дополнительно оцениваются наклонные влажные тропосферные задержки и используются точные эфемериды. Полученное относительное решение служит исключительно для повторной инициализации фильтра, после чего обработка возвращается к PPP с сохранёнными зафиксированными неоднозначностями.

Повторная инициализация фильтра Калмана

Ключевая особенность методики КП – ввод внешней опорной информации в фильтр метода PPP-AR без прерывания непрерывного разрешения неоднозначностей, что необходимо для сохранения непрерывности решения при появлении и исчезновении временных базовых станций. Когда ОДЦ повышает кандидата до статуса базовой станции, координаты, полученные из относительного решения по подвижной базовой линии, вводятся в РФК не как замена вектора состояния, а как дополнительное псевдонаблюдение. Прямая замена координатной части обнулила бы взаимные ковариации координат с неоднозначностями и тропосферными параметрами, тогда как именно через них опорная информация передаётся остальным состояниям и ускоряет сходимость решения.

Псевдонаблюдение задается матрицей плана $\mathbf{H}_k^{RTK} = [\mathbf{I}_3 \mathbf{0}]$, вектором невязок и ковариационной матрицей измерения:

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{r}_k^{RTK} - \hat{\mathbf{r}}_{k|k-1}^{PPP}, \quad \mathbf{R}_k^{RTK} = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2), \quad (3)$$

где $\hat{\mathbf{r}}_{k|k-1}^{PPP}$ – оценки координат PPP на эпоху k ; $\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2$ – дисперсии оценок относительного метода. Обновление вектора состояния выполняется стандартным шагом РФК:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^{RTK T} (\mathbf{H}_k^{RTK} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^{RTK T} + \mathbf{R}_k^{RTK})^{-1}, \quad \hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k, \quad (4)$$

Коэффициент усиления $\mathbf{K}_k$ автоматически взвешивает вклады относительного решения и решения PPP по их ковариациям. На этапе начальной сходимости, когда ковариационная матрица $\mathbf{P}_{k|k-1}$ велика, координаты относительного решения существенно подтягивают решение; по мере сходимости PPP усиление $\mathbf{K}_k \rightarrow \mathbf{0}$, и псевдонаблюдение практически не влияет на фильтр. После достижения целочисленной фиксации неоднозначностей координатная точность становится достаточной, и ввод псевдонаблюдения прекращается.

Взаимные ковариации координатного блока с неоднозначностями и тропосферными параметрами при этом не обнуляются, а неоднозначности и оценки атмосферных задержек не сбрасываются – благодаря этому решение сохраняет согласованность на переходе, а базовая станция после подтверждения сходимости решения «Мобильной станции» возвращается в статус кандидата без дополнительного вмешательства. Для повышения устойчивости к аномальным измерениям и нестационарности шума шаг обновления (4) может выполняться в варианте

вариационного байесовского адаптивного фильтра, в котором ковариация процесса итеративно уточняется без ручной настройки шумовых параметров.

Результаты и анализ

Предложенная система коллаборативного позиционирования проверена в псевдокинематических экспериментах на статических станциях IGS при базовых расстояниях 79 км (BORJ–WSRT), 125 км (KARL–FFMJ), 317 км (WGTN–MQZG) и 550 км (RDSD–CRO1) (табл. 1). Обработка выполнялась по двухчастотным наблюдениям GPS/Galileo с применением поправок ППС реального времени CNES (SSRA00CNE1), передаваемых через NTRIP-кастер BKG.

Табл. 1 – Станции, задействованные в эксперименте

№ п/п	Сеть	Статус	Станция	Приемник	Антенна
1	EUREF	Мобильная станция	BORJ	JAVAD TRE_3S DELTA	LEIAR25.R4/LEIT
2	EUREF		KARL	JAVAD TRE_3 DELTA	LEIAR25.R4/LEIT
3	IGS		WGTN		
4	IGS		RDSD		
5	EUREF	Кандидат / Базовая станция	WSRT	SEPT POLARX5	LEIAR25.R4/LEIT
6	EUREF		FFMJ	JAVAD TRE_3S DELTA	LEIAR25.R3/LEIT
7	IGS		MQZG		
8	IGS		CRO1		

Для каждой станции проведено пять четырехчасовых сессий записи с интервалом 1 с. Точность определения положения оценивалась средним среднеквадратическим отклонением (СКО) от эталонных координат в системе ITRF2020-и2023 на дату наблюдений. На рис. 4 приведены значения СКО по станциям, в табл. 2 – средние погрешности по координатным осям.

$$\overline{СКО} = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^s \left(\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2} \right), \quad (5)$$

где s – число четырехчасовых выборок; n – число измерений в выборке; x_j – j -е оценки координат; $\bar{x}$ – эталонное значение координат в системе ITRF2020-и2023 на эпоху наблюдений.

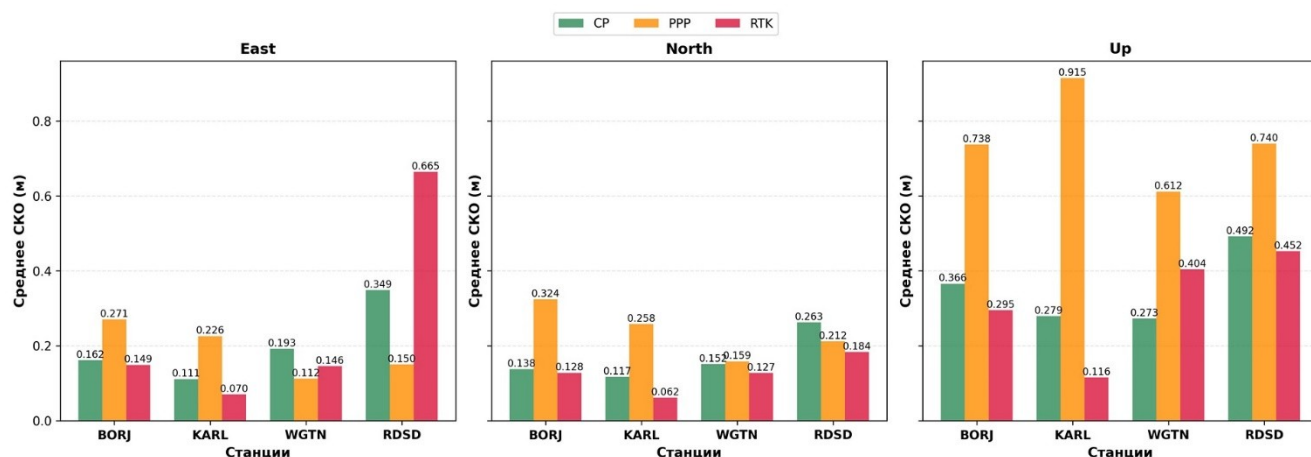


Рис. 4 – Значения ARMSE по станциям для методик КП, PPP и RTK

Табл. 2 – Средняя ошибка определения координат, м

Средняя ошибка, м				
Пункты	Ось	КП	PPP	RTK
BORJ-WSRT (79 км)	E	-0,137	-0,146	-0,066
	N	0,007	-0,076	-0,032
	U	0,052	0,068	-0,005
KARL-FFMJ (125 км)	E	0,077	0,043	0,081
	N	0,091	0,077	-0,159
	U	0,027	0,009	0,013
WGTN-MQZG (317 км)	E	0,138	-0,001	0,028
	N	0,003	0,001	-0,086
	U	0,100	0,034	0,133
RDSD-CRO1 (550 км)	E	-0,303	0,154	0,271
	N	-0,051	0,123	0,612
	U	-0,637	0,024	0,196

Результаты (табл. 2, рис. 4) показывают, что на базовых линиях до 320 км методика КП по трёхмерной точности и по всем координатным составляющим (восток, север, высота) превосходит автономный метод PPP. Наиболее выражен выигрыш по высотной составляющей на этапе внешней сходимости: на базовой линии 79 км (BORJ–WSRT) методика КП снижает среднюю квадратическую погрешность по высоте примерно на 45 % (с 0,698 м для PPP до 0,386 м). При этом доля успешно разрешённых неоднозначностей остаётся выше 74 % даже на 317 км, тогда как для автономного PPP она составляет около 27 %, и это при отсутствии стационарной базовой станции. Относительный метод сохраняет наилучшую точность по высоте лишь на коротких базовых линиях (<25 км), однако с их удлинением его точность быстро снижается из-за немоделируемых атмосферных задержек. Методика КП, напротив, удерживает устойчивую субдециметровую пространственную (3D) точность на базовых линиях до 320 км за счёт сочетания глобального моделирования ошибок в методе PPP и быстрой инициализации по

подвижной базовой линии, что подтверждает её способность устранить противоречие между глобальным покрытием и быстрой сходимостью.

Граничным является случай базовой линии 550 км (RDSD–CRO1): здесь погрешность определения высоты в методике КП резко возрастает ($-0,637$ м) и превышает уровень автономного PPP. Это указывает на предел применимости модели подвижной базовой линии: при столь больших расстояниях остаточная декорреляция влажной тропосферной задержки и ослабление геометрии решения уже не компенсируются коротким интервалом повторной инициализации. Таким образом, диапазон до 320–350 км можно рассматривать как практическую границу рабочей области предложенной реализации, за пределами которой методику КП следует применять в сочетании с дополнительными опорными узлами.

Полноценная кинематическая проверка остаётся сложной задачей, поскольку требует одновременного участия нескольких подвижных пользователей в онлайн-сервисе КП, находящемся в стадии активной разработки.

Предварительные натурные испытания на автомобиле описаны ранее [19]. Геодезический приёмник устанавливался на крыше автомобиля, движение выполнялось по городской застройке, в том числе под мостами, для имитации кратковременных срывов приёма ГНСС-сигнала. Постобработка выполнялась по относительному решению с привязкой к фундаментальному геодезическому пункту NSK1, что позволило восстановить траекторию высокой точности. Испытания показали, что после срывов сопровождения методика КП восстанавливала сантиметровый уровень точности быстрее, чем автономный метод PPP, что является ключевым преимуществом в сложных условиях приёма.

Обсуждение

Предложенная методика коллаборативного позиционирования сочетает глобальное покрытие метода PPP с быстрой инициализацией относительного метода. Экспериментальные результаты показывают, что на базовых линиях до 320 км методика КП достигает точности дециметрового и лучше уровня ($ARMSE$ 0,077–0,386 м в псевдокинематических экспериментах) при доле успешно разрешённых неоднозначностей выше 70 %, устраняя противоречие между медленно сходящимся методом PPP и ограниченным по дальности относительным методом и обеспечивая масштабируемое решение для приложений реального времени.

В отличие от относительного и сетевого методов, методика КП не зависит от статических сетей ДГС, а опирается на динамическую сеть пользователей, устройства которых переходят между статусами «мобильная станция», «кандидат» и «базовая станция». Это согласуется с намечающимся изменением парадигмы: будущая опорная инфраструктура может во всё большей мере опираться на пользовательскую аппаратуру, а не на профессиональные станции. Распространение доступных двухчастотных ГНСС-приёмников (в том числе в составе

смартфонов, например Xiaomi Mi 8) и удешевление геодезического оборудования делают возможным краудсорсинговое высокоточное позиционирование. Самоорганизующаяся архитектура сети КП автономно оптимизирует распределение статусов и поправок, поэтому пользователь получает высокую точность без специальной технической подготовки, а система адаптируется к обстановке в реальном времени. Разрабатываемый сервис КП дополнительно будет включать функции преобразования координат [21], связывающие динамическую и статическую системы координат и доводящие получаемую средствами ГНСС точность миллиметрового уровня до практических приложений.

Вместе с тем методика имеет ряд ограничений. Её характеристики зависят от плотности сети пользователей: в разреженных сетях возможны замедление сходимости и снижение точности, что требует гибридных решений — например, привлечения ДГС там, где они доступны. Кроме того, текущая реализация требует двухчастотных фазовых и кодовых измерений, хотя продолжающаяся модернизация ГНСС-чипсетов, вероятно, вскоре смягчит это ограничение. Наконец, как показано выше, методика имеет практический предел по длине базовой линии (около 320–350 км), за которым необходимо её сочетание с дополнительными опорными узлами.

Заключение

Предложены алгоритм динамической смены ролей и механизм повторной инициализации фильтра Калмана, позволяющие пользователям ГНСС формировать временную опорную инфраструктуру по требованию. В отличие от статических сетей ДГС, роль временных базовых станций выполняют сами пользователи, а координирующий онлайн-сервис лишь формирует топологию сети, не выполняя расчёт поправок. Повторная инициализация реализована как ввод координат относительного решения в виде псевдонаблюдения, что сохраняет непрерывность разрешения неоднозначностей и оценок атмосферных задержек.

Псевдокинематические эксперименты на базовых линиях 79–317 км подтвердили снижение погрешности определения высоты на 35–45 % относительно автономного PPP при доле успешно разрешённых неоднозначностей выше 74 %; на базовой линии 550 км обозначен практический предел применимости методики. Методика не заменяет статические сети ДГС, а дополняет их, перераспределяя инфраструктурную нагрузку между пользователями, что перспективно для регионов с разреженной опорной сетью.

Дальнейшая работа связана с полноценной кинематической проверкой в онлайн-режиме при одновременном участии нескольких подвижных пользователей, оценкой влияния плотности сети и задержек канала связи, а также с распространением подхода на одночастотную и смартфонную аппаратуру.

Список литературы

- [1] X. Li, G. Dick, M. Ge, S. Heise, J. Wickert, и M. Bender, «Real-time GPS sensing of atmospheric water vapor: Precise point positioning with orbit, clock, and phase delay corrections», *Geophysical Research Letters*, т. 41, вып. 10, сс. 3615–3621, май 2014, doi: 10.1002/2013GL058721.
- [2] A. Sioulis, M. Tsakiri, и D. Stathas, «Evaluation of low cost GNSS receivers based on the ISO RTK standards», представлено на FIG Working Week 2015, Sofia, Bulgaria, май 2015. Просмотрено: 1 июнь 2015 г. [Онлайн]. Доступно на: http://bbjd.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/papers/ts05g/TS05G_tsakiri_7780.pdf
- [3] H. Pehlivan, M. Bezcioglu, и M. Yilmaz, «Performance of network RTK correction techniques (FKP, MAC and VRS) under limited sky view condition», *International Journal of Engineering and Geosciences*, т. 4, вып. 3, сс. 106–114, окт. 2019, doi: 10.26833/ijeg.492496.
- [4] P. J. G. Teunissen и A. Khodabandeh, «Review and principles of PPP-RTK methods», *J Geod*, т. 89, вып. 3, сс. 217–240, мар. 2015, doi: 10.1007/s00190-014-0771-3.
- [5] J. F. Zumberge, M. B. Heflin, D. C. Jefferson, M. M. Watkins, и F. H. Webb, «Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks», *J. Geophys. Res.*, т. 102, вып. B3, сс. 5005–5017, мар. 1997, doi: 10.1029/96JB03860.
- [6] B. Bahadur и M. Nohutcu, «Comparative analysis of MGEX products for post-processing multi-GNSS PPP», *Measurement*, т. 145, сс. 361–369, окт. 2019, doi: 10.1016/j.measurement.2019.05.094.
- [7] V. Janssen, «A comparison of the VRS and MAC principles for network RTK», 2009, Просмотрено: 28 январь 2015 г. [Онлайн]. Доступно на: <http://eprints.utas.edu.au/9530/>
- [8] G. Wübbena, M. Schmitz, и A. Bagge, «PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks».
- [9] N. Alam и A. G. Dempster, «Cooperative Positioning for Vehicular Networks: Facts and Future», *IEEE Trans. Intell. Transport. Syst.*, т. 14, вып. 4, сс. 1708–1717, дек. 2013, doi: 10.1109/TITS.2013.2266339.
- [10] S. Banville и др., «Enabling ambiguity resolution in CSRS-PPP», *Navigation*, т. 68, вып. 2, сс. 433–451, июн. 2021, doi: 10.1002/navi.423.
- [11] P. J. G. Teunissen и O. Montenbruck, Ред., *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Cham: Springer International Publishing, 2017. doi: 10.1007/978-3-319-42928-1.
- [12] B. Huang, Z. Yao, X. Cui, M. Lu, и J. Guo, «GNSS Collaborative Positioning and Performance Analysis», 2014.
- [13] A. Kealy, N. Alam, M. Efatmaneshnik, C. Toth, A. Dempster, и D. Brzezinska, «Collaborative Positioning in GPS-Challenged Environments», в *Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet*, т. 139, С. Rizos и P. Willis, Ред., в International Association of Geodesy Symposia, vol. 139., Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, сс. 493–500. doi: 10.1007/978-3-642-37222-3_66.
- [14] Chris Rizos, Joël van Cranenbroeck, Vincent Agie de Selsaten, Mark Burbidge, и Zhijun Guan, «The “uberization” of the GNSS Positioning Infrastructure», *The “uberization” of the GNSS Positioning Infrastructure*, с. 19, 2019.
- [15] T. Takasu, «RTKLIB ver. 2.4.2 Manual». 29 апрель 2013 г. [Онлайн]. Доступно на: <http://www.rtklib.com>
- [16] S. Dolin и A. Malikov, «RTKLIB 2.4.3 d5». [Онлайн]. Доступно на: https://github.com/SergeyDolin/RTKLIB/tree/rtklib_2.4.3_d5
- [17] V. M. Abramov, «Necessary and sufficient conditions for the convergence of positive series», *Journal of Classical Analysis*, вып. 2, сс. 117–125, 2022, doi: 10.7153/jca-2022-19-09.

- [18] D. Landskron и J. Böhm, «VMF3/GPT3: refined discrete and empirical troposphere mapping functions», *J Geod*, т. 92, вып. 4, сс. 349–360, апр. 2018, doi: 10.1007/s00190-017-1066-2.
- [19] S. V. Dolin и L. Lipatnikov, «Collaborative positioning with global navigation satellite systems», 2024 г., *Unpublished*. doi: 10.13140/RG.2.2.23587.67369.